DOI: 10. 12132/ISSN. 1673 - 5048. 2019. 0046

四旋翼飞行器飞行控制技术综述

姚博誉[1*]，路　平[1]，杨　森[1]，季近健[2]

(1. 陆军工程大学 无人机工程系，石家庄　050003；2. 中国人民解放军 66336 部队，河北 高碑店　074000)

摘　要：四旋翼飞行器是无人飞行器的代表之一，因其成本低、性能优越，被广泛应用于军用和民用领域，本文针对四旋翼飞行控制技术进行综述。首先，通过分析四旋翼飞行器的控制特性，指出了飞行控制设计环节存在的难点。结合飞行控制技术研究现状，分析了几种常用控制方法的特点。最后，讨论了未来四旋翼飞行控制技术的发展趋势，以求为相关领域研究人员提供参考。

关键词：无人飞行器；四旋翼飞行器；飞行控制；自主飞行；编队飞行

中图分类号：TJ765；V279　　文献标识码：A　　文章编号：1673 - 5048(2020)01 - 0009 - 08

0　引　　言

无人飞行器(Unmanned Aerial Vehicle，UAV)是由遥控或地面站远程控制或由机载计算机自主操控的飞行器。作为无人飞行器的代表，四旋翼飞行器可搭载相应任务设备实现不同功能，已被广泛应用于侦察打击、毁伤评估、农情巡检、快递运输、编队表演等军用、民用领域[1-2]。

1907 年，世界上第一架四旋翼飞行器问世[3]，其结构外形如图 1 所示。限于当时的科技水平，四旋翼的价值未能被充分挖掘。近十几年来，得益于微机电系统、新型材料和控制技术的不断发展[4]，四旋翼飞行器向轻量化、微小型化、多用途化发展，其应用价值和研究价值得以彰显。

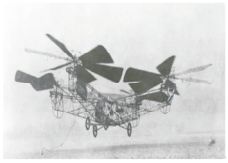


图 1　De Bothezat 飞行器

Fig. 1　De Bothezat aircraft

目前，虽然四旋翼飞行器凭借成本低、性能好的优势已普遍存在于市场，但其技术方面仍有亟待攻克的难题。本文在分析四旋翼飞行器飞行控制系统特性的基础上，综述了当前国内外现有的四旋翼飞行控制技术的现状，并指出未来四旋翼飞行控制技术的发展趋势。

1　四旋翼飞行器的基本结构

四旋翼飞行器的机身结构交叉分布，四个螺旋桨分别架设于四个顶端，每个螺旋桨由一个电机控制，如“大疆御”Mavic pro 四旋翼，如图 2 所示。



图 2　“大疆御”Mavic pro 四旋翼

Fig. 2　Mavic pro (DJI) quadrotor aircraft

四旋翼常见的结构有十字型和 X 型，如图 3 所示，两种结构的工作原理一致。以十字型四旋翼为例，电机 1，3 带动螺旋桨沿逆时针方向旋转，电机 2，4 带动螺旋桨沿顺时针方向旋转，以此来

收稿日期：2019 - 03 - 26

作者简介：姚博誉(1995 -)，男，河南延津人，硕士研究生，研究方向为导航与飞行控制理论及技术。

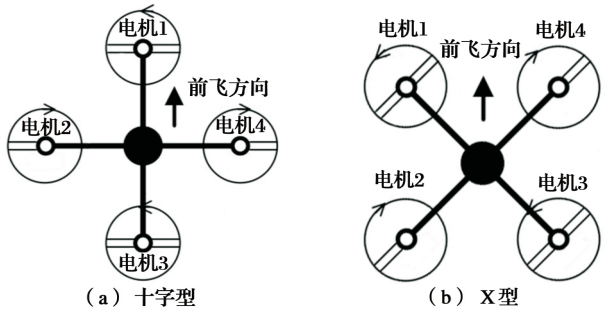
* E-mail：tiniimd@ sina. com

引用格式：姚博誉，路平，杨森，等　四旋翼飞行器飞行控制技术综述[J]. 航空兵器，2020，27(1)：9 - 16.

Yao Boyu，Lu Ping，Yang Sen，et al. An Overview of Flight Control Technology for Quadrotor Aircrafts [J]. Aero Weaponry，2020，27(1)：9 - 16. (in Chinese)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

产生相应的升力并平衡旋翼旋转时产生的反扭力矩。飞行控制系统通过调节四个电机的转速，即可对四旋翼完成垂直、俯仰、横滚和偏航等飞行控制。



（a）十字型 （b）X型

图 3 两种常见的四旋翼飞行器结构布局

Fig. 3 Two common structures of quadrotor aircraft

与传统旋翼飞行器相比，四旋翼飞行器结构紧凑，飞行性能优越，可作为良好的空中任务平台应用于很多领域。其优势主要表现在以下几个方面：①尺寸小、重量轻，飞行安全性高，使用空间环境限制小，适合在城市隧道、室内等近地空间使用；②控制简单，具有良好的机动性，能够快速进行姿态调整，完成难度较高机动动作；③机身结构紧凑，动力系统效率高，有效负载大，能搭载多种任务设备实现不同的功能用途；④结构布局对称，生产成本低，便于组装拆卸，易于维护保养。

2 四旋翼的飞行控制特性

虽然当前四旋翼飞行器已在市场上广泛应用，国内外学者也对四旋翼的控制技术进行了诸多研究，但在实际的飞行控制设计中，仍存在以下难题：

（1）难以建立精确模型。首先，四旋翼飞行器本身存在结构误差，且结构易发生形变，导致建模不精确；其次，微小型四旋翼飞行器的建模需要充分考虑低雷诺数下旋翼的升力特性和阻力特性[5]，以及不同飞行状态下旋翼的空气动力特性[6]。建立精确的四旋翼模型时面临的复杂性和外界影响因素，对控制系统的鲁棒性和模型弱相关性提出了要求。

（2）四旋翼飞行器是一种非线性、强耦合、欠驱动、时变的被控对象。四旋翼飞行器通过调节四个电机的转速能够改变六个自由度状态，即质心平移时的三个线自由度以及绕质心旋转时的三个角自由度。因此，四旋翼飞行器是一个典型的欠驱动系统，需要四个输入量（电机转速）控制六个自由度的输出，其输出量之间具有高度耦合的关系。在设计飞行控制系统时，必须充分考虑飞行器是具有不可积分约束的本质非线性系统[7]，并保证控制系统具有良好的解耦控制能力。

（3）易受内在因素和外界因素干扰。四旋翼飞行器尺寸小、重量轻，易受电机高速旋转时的振动影响。当四旋翼在空中飞行时，会受到气流变化等外界扰动影响，并且大部分四旋翼飞行器的旋翼都采用柔性材料，在阵风作用下旋翼发生形变会改变其原有气动特性。因此，控制系统设计时，需要充分考虑干扰四旋翼飞行器的因素，深入分析四旋翼在干扰环境下的飞行力学特性，进而对不同扰动采取针对性的控制方法。

3 四旋翼飞行控制技术综述

四旋翼独特的结构布局和飞行控制特性使得控制系统的设计变得较为复杂，寻找一种有效可靠的控制算法是国内外研究人员的不懈追求。四旋翼飞行控制技术可分成经典 PID 控制、线性控制、非线性控制、智能控制以及其他控制。

3.1 经典 PID 控制

比例 - 积分 - 微分（Proportion Integration Differentiation，PID）控制原理简单，只需根据系统误差进行负反馈，技术成熟且易于工程实现，已大量应用于四旋翼飞行控制的工程实践。图 4 所示为四旋翼俯仰通道的 PID 控制器基本结构。

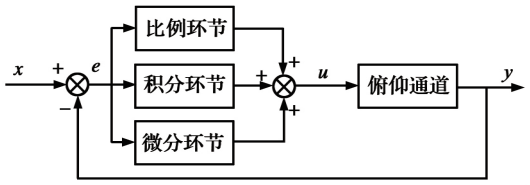


图 4 四旋翼俯仰通道的 PID 控制器基本结构

Fig. 4 Structure of PID controller for pitch channel of quadrotor

然而，经典 PID 控制忽略了系统中的非线性因素，其解耦能力和抗干扰性能存在缺陷，并且人工整定 PID 参数复杂繁琐，限制了其控制性能的提高。为突破 PID 控制的局限性，研究人员利用先进控制技术改进 PID 控制，并将其应用到四旋翼飞行控制中。针对人工整定 PID 参数繁琐低效的问题，王洪军等人采用基于交叉因子的粒子群算法，将 PID 参数作为粒子，在每次迭代中，筛选产生适应度好的下一代粒子群，进而优化控制器参数[8]。该文虽提出了有效参数整定方法，但忽略了四旋翼飞行器中非线性因素的影响，导致系统抗干扰性不足。Ibrahim I N 和 Al Akkad M A 分析了飞行器存在的内外扰动因素，并建立了能够影响飞行器动力学所有参数的四旋翼非线性时变模型，而后基于该模型设计了模糊 PID 控制器，不仅优

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

化了控制系统的参数整定过程，而且提高了控制系统的抗干扰性[9]。

3.2 线性控制

线性控制理论是现代控制理论的基石，其在系统分析和控制器设计方面技术相对完备。线性控制器的设计思想是将四旋翼的数学模型在工作点上做线性化处理，利用得到的线性模型设计控制器。在各种应用于四旋翼的线性控制中，LQR 控制和 $H\infty$ 控制最具代表性。

3.2.1 LQR 控制

线性二次调节器(Linear Quadratic Regulator，LQR)控制是基于模型的最优控制方法，其被控对象是由状态空间方程构建的线性系统，是目标函数的状态参数和控制参数的二次型函数积分，且控制律与状态参数呈线性关系。该方法易于构成闭环系统最优控制，方法简单便于实现。然而传统的 LQR 控制在得到线性化模型的过程中，会丢失模型的非线性特性，降低控制系统鲁棒性。为克服这一缺陷，刘昌龙引入状态扩张观测器，在捕获四旋翼状态的同时，估计模型内外扰动，并补偿到 LQR 控制器中[10]。LQR 控制的另一个问题在于适应范围小，仅能在工作点附近实现最优控制。为此，刘丽丽等人提出一种带外生变量的自回归模型(Auto Regressive Model with Exogenous Variable，ARX)，用以描述四旋翼在不同飞行状态下的模型，并针对不同模型设计了自适应 LQR 控制器，扩展了 LQR 控制器的适应范围[11]。

3.2.2 $H\infty$ 控制

$H\infty$ 控制是另一种应用于四旋翼飞行器的线性控制技术。该方法利用特定传递函数矩阵 $H\infty$ 范数表述控制系统的性能指标，克服了系统的不确定性，因而特别适用于四旋翼这类存在不确定扰动、模型动态不稳的非线性系统。为降低模型不确定性对四旋翼系统稳定和性能的影响，丁锁辉引入 $H\infty$ 回路成形方法设计控制器，以提高飞行控制系统的鲁棒性，并在仿真平台验证了该控制器的良好性能[12]。但是，$H\infty$ 控制求解过程复杂，工程实现困难。为解决这一问题，Emam M 等人借助线性矩阵不等式(Linear Matrix Inequality，LMI)方法，规避在 $H\infty$ 状态反馈控制中求解 Riccati 方程时遇到的参数预调整问题，简化了运算过程[13]。与 LQR 控制相似，传统的 $H\infty$ 控制也是基于线性模型构建的，因而其适应范围有限。为扩展 $H\infty$ 控制的适应范围，郭学强选取了多组四旋翼姿态角的工作点，而后给定误差约束条件，筛选出有效工作点分别建立子系统模型以及相应的 $H\infty$ 控制器，进而采用切换型多模型自适应控制进行统一管理[14]。

3.3 非线性控制

实际的四旋翼系统是典型的非线性系统，而线性控制往往建立在线性化的四旋翼模型上，限制了控制系统性能提高。因此，越来越多的研究人员将目光转向了非线性控制。当前应用于四旋翼系统的非线性控制主要包括反馈线性化控制、滑模控制和反步法控制。

3.3.1 反馈线性化控制

反馈线性化控制(Feedback Linearization Control)是广泛应用于四旋翼飞行控制中的非线性控制方法。该方法基于系统状态反馈，获取系统的输入输出线性关系，而后利用线性控制理论设计控制器。相比于线性控制，反馈线性化控制的优势在于帮助线性模型脱离工作点状态的束缚。Yang Sen 等人基于局部线性化的四旋翼模型，设计了反馈线性化控制，实现了仿真模型的轨迹跟踪控制[15]。由于反馈线性化控制依赖精确的系统模型，其鲁棒性和抗干扰性较弱，当系统受不确定性和干扰影响时，控制性能会下降。因此，Rosales C 等人引入神经自适应补偿器(Neuro Adaptive Compensation，NAC)，以克服四旋翼模型不确定性对反馈线性控制器的不良影响，提高了控制系统鲁棒性[16]。

3.3.2 滑模控制

滑模控制(Sliding Mode Control，SMC)是一种变结构非线性控制方法，其控制思想是根据系统当前状态改变系统内部反馈控制结构，使系统状态在滑模面上滑动，并最终达到平衡点。与反馈线性化控制相比，该方法不依赖精确模型，有效规避了环境干扰影响，具有更好的鲁棒性。Wang Haoping 等人设计了基于无模型智能 PD 控制器，规避了系统模型误差，但系统仍存在不定性动态估计误差，因此 Wang Haoping 等人又提出了一种基于无模型的滑模控制，以稳定四旋翼轨迹跟踪[17]。滑模控制的优势明显，却存在着伴生抖振的缺陷。为克服这点缺陷，Mirzaei M 等人设计了一种基于 Lyapunov 函数和 Barbalat 引理的在线自适应调节算法，减少了滑模控制中的抖振现象，保证了系统的稳定性[18]。

3.3.3 反步法控制

反步法控制(Back－Stepping Control)的设计思想是将非线性系统分解成若干子系统，而后从输出端到输入端设计各子系统，构造 Lyapunov 函数并选取虚拟中间量，最后回退整合子系统到完整

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的系统。该方法适用于具有严格反馈控制结构的系统，具有良好的无超调跟踪性能。

由于反步法控制依赖于系统模型的先验信息，因此模型误差对控制精度影响较大。Fouad Y 等人采用粒子群算法优化积分反步法控制参数整定，削弱了模型误差的影响，但是忽略了四旋翼在不同运动状态下的差异[19]。滕雄等人针对四旋翼平移和旋转运动，运用 Newton－Euler 方程建立不同的动力学模型，提高了建模精度，而后将飞行控制系统拆解成高度、俯仰、滚转、偏航四个子系统，采用传统反步法，以牺牲跟踪精度为代价，简化了控制器结构[20]。四旋翼控制系统会受到环境干扰和系统参数摄动的影响，为此窦立谦等人采用扩张状态观测器(Extended State Observer，ESO)对干扰进行实时估计，并实时调节控制律，同时将动态面策略引入反步控制，提高了控制系统的弱模型相关性以及系统的鲁棒性[21]。

3.4 智能控制

智能控制主要包括神经网络控制、模糊逻辑控制、迭代学习控制等弱模型相关性的控制技术。智能控制降低了系统对模型精度的依赖性，具有一定的自适应性。

3.4.1 神经网络控制

神经网络控制(Neural Network Control，NNC)将神经网络这一工具应用于控制系统中，对难以精确建模的系统进行在线估计，并将估计量用于前馈控制。图 5 所示为单隐层前馈神经网络结构，其中，输入层节点接收系统误差、环境干扰等信息并传递给隐层节点处理，而后通过输出层节点反馈估计信息。如 Efe M O 在 PID 控制器的基础上，引入神经网络控制，对四旋翼动力学模型中忽略的模型失配、气流扰动、测量噪声以及电气变量(如电池损耗)等干扰因素进行在线估计，并将神经网络输出的反馈信息实时补偿到 PID 控制器[22]。

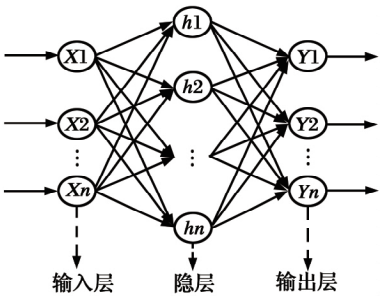


图 5 单隐层前馈神经网络结构

Fig. 5 A feedforward neural network structure with single hidden layer

Chen Yanmin 等人进一步分析了近地飞行的四旋翼所受到的风扰因素，判断出扰动主要源于湍流气流，而后利用德莱顿(Dryden)模型建立湍流风场，利用反向传播方法在线训练神经网络 PID 控制器，提高了四旋翼系统的抗风性能[23]。

3.4.2 模糊逻辑控制

模糊逻辑控制(Fuzzy Logic Control，FLC)采用模糊数学描述控制器，简化了控制系统的设计，具有不依赖系统精确模型、抗干扰性强、适应性强等特点。针对传统四旋翼 PID 控制器抗干扰能力不足的问题，文献[2]设计了模糊 PID 控制，该控制器利用模糊逻辑控制补偿系统不确定性扰动，优化了 PID 控制参数。Mehranpour M R 等人定义了模糊规则和隶属函数的范围，优化了控制器参数整定环节，并提高了控制器对飞行器模型变化的适应性[24]。针对四旋翼欠驱动的控制特性，杨立本等人采用自适应模糊控制估计系统非线性变量和系统扰动，以克服传统反演控制中存在的控制器设计复杂、抗干扰性差等缺陷[25]。

3.4.3 迭代学习控制

迭代学习控制(Iterative Learning Control，ILC)是智能控制的一个重要分支，其控制概念由日本学者 Arimoto S 等人提出[26]，该方法针对具有某种重复运动性质的被控对象，能够利用系统先验数据调节控制输入，达到理想的控制效果。De Crousaz C 等人在四旋翼航迹上设定姿态时间函数，并提供理想的机动方式，而后采用迭代学习最优控制，重复训练四旋翼飞行控制器以提高跟踪控制效果，最终成功控制四旋翼实现了穿越狭窗飞行[27]。除实现四旋翼训练跟踪特定轨迹外，迭代学习控制还可用于消除系统模型中重复性扰动，如 Sferrazza C 等人在模型预测控制中引入迭代学习控制，通过连续实验提升系统抗干扰性，从而提高四旋翼跟踪性能[28]。

3.5 其他控制

3.5.1 自适应控制

自适应控制本质是控制系统的修正装置，一般不独立存在，而是常与其他控制方法结合，在调节控制器参数、修正系统状态等方面起到辅助作用。自适应控制思想是：在系统运行过程中，依据系统的期望指标以及实时获取的系统状态、参数和性能，改变控制器的结构、参数或切换系统模型。自适应控制可分为基于模型的控制方法和无模型的控制方法。上文提到多模型自适应控制便是基于模型的自适应控制，研究人员需要分析四

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

旋翼在不同运动状态下的控制特性，并针对每种状态建立相应的系统模型，在此基础上引入自适应控制，以实现控制系统在不同模型间平滑切换或改变系统参数[11,14,18]；而无模型自适应控制则规避了四旋翼建模困难，如郑健基于数据驱动控制的方法设计了四旋翼飞行控制器，其控制关键在于构建数据与规则组成的知识库，进而引导模糊自适应控制生成有效控制量[29]。

3.5.2 自抗扰控制

自抗扰控制(Active Disturbance Rejection Control，ADRC)由韩京清提出，是现代控制理论和PID控制技术结合的成果，其控制器由跟踪微分器(Tracking Differentiator，TD)、非线性扩张状态观测器(Nonlinear Extended State Observer，NESO)和非线性状态误差反馈控制律(Nonlinear State Error Feedback，NSEF)组成[30]。以二阶自抗扰控制器为例，如图6所示。其中，跟踪微分器用于设计过渡过程，使控制系统在其工作范围内运行；非线性扩张状态观测器实时估计系统总扰动，并对控制器进行前馈补偿；非线性状态误差反馈控制律对控制器PID参数进行合理加权组合。自抗扰控制吸收并改进了经典PID控制，为非线性、强耦合对象的控制问题提供了新的解决方法。

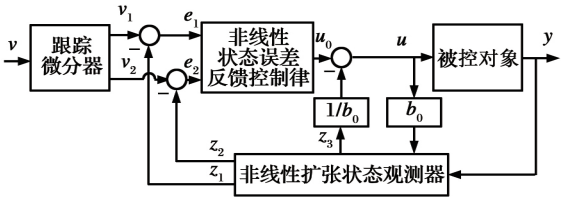


图6 二阶自抗扰控制器结构图

Fig. 6 Structure of second-order ADRC controller

当前，已有很多学者将自抗扰控制技术应用于四旋翼控制系统中。针对四旋翼控制系统的解耦问题，张婷指出了自抗扰控制器能够实现解耦控制，其设计的ADRC控制器能够控制飞行器实现无稳态误差的悬停以及跟踪控制[31]；针对四旋翼系统存在模型不确定性和外界扰动的问题，为稳定四旋翼姿态控制，窦景欣等人以自抗扰控制器为基础，结合基于Lyapunov稳定性分析的反步滑模控制器，设计了一种姿态控制器，其控制效果相比于经典自抗扰控制器，具有更好的稳定性和动态性能[32]；针对四旋翼控制系统中容易出现的航向通道控制器积分饱和的问题，章志诚采用变速积分的方法改进自抗扰控制器，实现了四旋翼飞行器航向通道的稳定控制[33]。

4 飞行控制技术发展趋势

综上，当前在应用领域飞行控制技术仍以PID控制为主流，其技术较为成熟，其他先进的控制技术在飞行控制方面的应用呈现多点开花的形势。随着军事领域和民用领域市场需求的发展，结合当前四旋翼飞行控制的缺陷可以判断，四旋翼飞行器的自主化控制技术和集群化控制技术将是未来飞行控制技术的发展趋势。

4.1 自主化控制技术

实现自主控制和智能化是四旋翼发展的主要方向。自主控制意味着四旋翼在各种环境中都能发挥良好性能，实现这个目标需要研究人员在理论研究的基础上，充分结合工程实践，不断探索性能优越的自主控制技术。目前许多高校和研究机构均已建成自己的四旋翼实验平台，如斯坦福大学[34-35]、麻省理工学院[36-37]、浙江大学[38-39]、北京航空航天大学[40]等。

未来智能化的四旋翼不仅要具备自主飞行能力，还需具备自主决策能力，要能够借助自身搭载的传感器实时分析周围环境，并对环境中的动态因素和不确定性因素做出及时判断和处理，进而实现自主避障、自主航迹规划、自主导航等功能。近两年，许多新的尝试和探索不断推动四旋翼智能化的发展。例如，Ait-Jellal R和Zell A两人将基于特征的SLAM和直接构建的SLAM相结合，设计了一种基于关键帧的即时定位与地图构建算法，使控制系统能即时高效地获取周围环境信息，并使用RRT*算法规划安全航迹，帮助四旋翼在GPS失效区域确定自身所处空间位置并实现自主避障飞行[41]；为使基于视觉导航的四旋翼连续穿越位置实时变化的多个目标拱门，如图7所示，Kaufmann E等人将卷积神经网络(CNN)与路径规划和四旋翼控制系统相结合，采取多次实验训练四旋翼系统处理即时图像，并生成合理航迹的能力，最终实现了四旋翼在动态环境中的自主航迹规划以及自主导航飞行[42]。



图7 Kaufmann等人搭建的实验场地示意图

Fig. 7 The experimental area built by Kaufmann

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.2 集群化控制技术

集群化控制技术是指实现多飞行器之间组网编队，协同执行任务的控制技术，在控制策略上可分为集中式和分布式的控制策略。近年来，飞行器集群化控制技术正在快速发展。在理论研究方面，程鹏研究了基于 Mesh 通信网络的多个四旋翼分布式编队控制和协同避障的问题，实现了多个飞行器之间自组织和协同控制的功能[38]；马鸣宇等人分析了以往基于特殊正交群 SO(3) 的编队协同控制存在的问题并作出改进，采用 SO(3) 统一描述飞行器姿态[40]。在民用领域，早在 2013 年，苏黎世联邦理工学院的 Raffaello D'Andrea 教授便在 TED 上展示了多个四旋翼协作抛接小球的能力；再到后来 2018 年平昌冬季奥运会开幕仪式上，1 218架英特尔公司的 Shooting Star 无人机用绚丽的编队灯光表演点亮的夜空，飞行器集群化控制已和人们的生活紧密联系。另外，在军事领域，无人机集群作战的构想已具雏形。为显著提升小型地面部队在城市环境下的作战效能，美国国防部先进研究项目局(DARPA) 于 2016 年 12 月启动了实施进攻性蜂群战术(OFFSET) 项目[43]。到目前为止，该项目已完成了两轮“蜂群冲刺”的快速技术研发和集成活动[44]。可见，无论是在理论研究方面还是在实际应用方面，飞行器集群化控制技术都体现出重要意义，其巨大价值正在被不断发掘。

5 结 束 语

四旋翼飞行器作为一种高性能、低成本的科学实验平台，涵盖了结构设计、气动力学、动力能源、微机电技术、通信技术、导航与控制等多个学科，其研究价值和应用价值愈发凸显。经过各国研究人员近几十年的不懈努力，四旋翼飞行器的飞行控制技术有了跨越式的发展，商业转化也更为成熟，但是当前四旋翼的发展水平与完全自主飞行仍有差距，克服四旋翼存在的缺陷仍然任重道远。希望本文能为相关领域研究人员提供参考，相信四旋翼飞行器在未来定能有更大的进步。

参考文献:

[1] Kendoul F. Survey of Advances in Guidance, Navigation, and Control of Unmanned Rotorcraft Systems [J]. Journal of Field Robotics, 2012, 29(2): 315 – 378.

[2] 代君，管宇峰，任淑红. 多旋翼无人机研究现状与发展趋势探讨 [J]. 赤峰学院学报: 自然科学版，2016，32(16): 22 – 24.
Dai Jun, Guan Yufeng, Ren Shuhong. Research Status and Development Trend of Multi-Rotor UAV [J]. Journal of Chifeng University: Natural Science Edition, 2016, 32(16): 22 – 24. (in Chinese)

[3] Leishman J G. The Breguet-Richet Quad-Rotor Helicopter of 1907 [J]. AHS International Directory, 2001, 47(3): 1 – 60.

[4] 全权. 解密多旋翼发展进程 [J]. 机器人产业，2015(2): 72 – 83.
Quan Quan. Decipher the Multi-Rotor Development Process [J]. Robot Industry, 2015(2): 72 – 83. (in Chinese)

[5] 昂海松，肖天航，郑祥明. 微型飞行器的低雷诺数、非定常气动设计与分析 [J]. 无人系统技术，2018(4): 17 – 32.
Ang Haisong, Xiao Tianhang, Zheng Xiangming. Design and Analysis of Low Reynolds Number and Unsteady Aerodynamic Based on Micro Air Vehicles [J]. Unmanned Systems Technology, 2018(4): 17 – 32. (in Chinese)

[6] Gill R, D'Andrea R. Propeller Thrust and Drag in Forward Flight [C] //IEEE Conference on Control Technology and Applications (CCTA), Hawaii, 2017: 73 – 79.

[7] 黄兴宏，徐世杰. 欠驱动航天器的分段解耦姿态控制 [J]. 宇航学报，2007，28(3): 531 – 534.
Huang Xinghong, Xu Shijie. Attitude Control of an Underactuated Spacecraft Based on Piecewise Decoupling Method [J]. Journal of Astronautics, 2007, 28(3): 531 – 534. (in Chinese)

[8] 王洪军，齐晓慧，贾云辉. 改进粒子群算法在四旋翼 PID 参数优化中的应用 [J]. 电光与控制，2013(10): 82 – 86.
Wang Hongjun, Qi Xiaohui, Jia Yunhui. Application of Improved PSO in PID Parameter Optimization of Quadrotor Aircrafts [J]. Electronics Optics & Control, 2013(10): 82 – 86. (in Chinese)

[9] Ibrahim I N, Ai Akkad M A. Exploiting an Intelligent Fuzzy-PID System in Nonlinear Aircraft Pitch Control [C] // 2016 International Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON), Moscow, 2016: 1 – 7.

[10] 刘昌龙. 四旋翼无人机建模与控制问题研究 [D]. 武汉: 湖北工业大学，2016.
Liu Changlong. Research on Modeling and Control for Quadrotor UAV [D]. Wuhan: Hubei University of Technology, 2016. (in Chinese)

[11] 刘丽丽，左继红. 基于 ARX 模型四旋翼飞行器的 LQR 控制方法 [J]. 计算机测量与控制，2017，25(8): 68 – 71.
Liu Lili, Zuo Jihong. LQR Control for a Quad-Rotor Helicopter Based on ARX Mode [J]. Computer Measurement

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

& Control，2017，25(8)：68－71.(in Chinese)

[12] 丁锁辉. 基于 Backstepping 和 H_∞ 回路成形方法的微小型四旋翼飞行器控制器设计 [D]. 南京：东南大学，2016.
Ding Suohui. Quadrotor Controller Design Based on Backstepping and Loop Shaping Theory [D]. Nanjing: Southeast University，2016.(in Chinese)

[13] Emam M，Fakharian A. Attitude Tracking of Quadrotor UAV via Mixed H_2/H_∞ Controller: An LMI Based Approach [C] // 24th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED)，Athens，2016：390－395.

[14] 郭学强. 基于多模型自适应控制的四旋翼飞行器的姿态控制研究 [D]. 北京：中国地质大学，2016.
Guo Xueqiang. Quadrotor Attitude Control Study Based on Multiple Model Adaptive Control [D]. Beijing: China University of Geosciences，2016.(in Chinese)

[15] Yang Sen，Xian Bin. Trajectory Tracking Control Design for the System of a Quadrotor UAV with a Suspended Payload [C] // Proceedings of the 36th Chinese Control Conference (CCC)，Dalian，2017：777－782.

[16] Rosales C，Soria C，Carelli R，et al. Adaptive Dynamic Control of a Quadrotor for Trajectory Tracking [C] // International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS)，Miami，2017：143－149.

[17] Wang Haoping，Ye Xuefei，Tian Yang，et al. Attitude Control of a Quadrotor Using Model Free Based Sliding Model Controller [C] // 20th International Conference on Control Systems and Computer Science，Bucharest，2015：149－154.

[18] Mirzaei M，Eghtesad M，Alishahi M M. A New Robust Fuzzy Method for Unmanned Flying Vehicle Control [J]. Journal of Central South University，2015，22(6)：2166－2182.

[19] Fouad Y，Bouhalli O，Hamerlain M，et al. PSO Optimization of Integral Backstepping Controller for Quadrotor Attitude Stabilization [C] // 3rd International Conference on Systems and Control(ICSC)，Algiers，2013：1－5.

[20] 滕雄，吴怀宇，陈洋，等. 基于反步法的四旋翼飞行器轨迹跟踪研究 [J]. 计算机仿真，2016，33(5)：78－83.
Teng Xiong，Wu Huaiyu，Chen Yang，et al. Trajectory Tracking of Quad-Rotor Aircrafts Base on Backstepping [J]. Computer Simulation，2016，33(5)：78－83.(in Chinese)

[21] 窦立谦，芦飞. 基于 ESO 和反步法的四旋翼飞行器轨迹跟踪控制 [J]. 天津大学学报：自然科学与工程技术版，2017，50(5)：500－506.
Dou Liqian，Lu Fei. Trajectory Tracking Control for Underactuated Quadrotor UAV Based on ESO and Backstepping [J]. Journal of Tianjin University: Science and Technology，2017，50(5)：500－506.(in Chinese)

[22] Efe M O. Neural Network Assisted Computationally Simple $PI^\lambda D^\mu$ Control of a Quadrotor UAV [J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics，2011，7(2)：354－361.

[23] Chen Yanmin，He Yongling，Zhou Minfeng. Decentralized PID Neural Network Control for a Quadrotor Helicopter Subjected to Wind Disturbance [J]. Journal of Central South University，2015，22(1)：168－179.

[24] Mehranpour M R，Emamgholi O，Shahri A M，et al. A New Fuzzy Adaptive Control for a Quadrotor Flying Robot [C] // 13th Iranian Conference on Fuzzy Systems (IFSC)，Qazvin，2013：1－5.

[25] 杨立本，章卫国，黄得刚，等. 欠驱动四旋翼飞行器反演模糊自适应控制 [J]. 西北工业大学学报，2015(3)：495－499.
Yang Liben，Zhang Weiguo，Huang Degang，et al. Adaptive Fuzzy Backstepping Control for Underactuated Quadrotor UAV [J]. Journal of Northwestern Polytechnical University，2015(3)：495－499.(in Chinese)

[26] Arimoto S，Kawamura S，Miyazaki F. Bettering Operation of Robots by Learning [J]. Journal of Robotic Systems，1984，1(2)：123－140.

[27] De Crousaz C，Farshidian F，Neunert M，et al. Unified Motion Control for Dynamic Quadrotor Maneuvers Demonstrated on Slung Load and Rotor Failure Tasks [C] // IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)，Seattle，2015：2223－2229.

[28] Sferrazza C，Muehlebach M，D'Andrea R. Trajectory Tracking and Iterative Learning on an Unmanned Aerial Vehicle Using Parametrized Model Predictive Control [C] // 2017 IEEE 56th Annual Conference on Decision and Control (CDC)，Melbourne，2017：5186－5192.

[29] 郑健. 基于无模型自适应控制方法的四旋翼飞行器姿态调整 [D]. 北京：北京交通大学，2015.
Zheng Jian. Quad-Rotor Aircraft Attitude Adjustment Based on Model-Free Adaptive Control [D]. Beijing: Beijing Jiaotong University，2015.(in Chinese)

[30] 韩京清. 自抗扰控制技术 [M]. 北京：国防工业出版社，2013：255－261.
Han Jingqing. Active Disturbance Rejection Control Technology [M]. Beijing: National Defense Industry Press，2013：255－261.(in Chinese)

[31] 张婷. 基于 ADRC 的四旋翼飞行控制器设计 [D]. 沈阳：东北大学，2013.
Zhang Ting. Controller Design of the Quad-Rotor Based on ADRC [D]. Shenyang: Northeastern University，2013.(in Chinese)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[32] 窦景欣，孔祥希，闻邦椿. 四旋翼姿态的反步滑模自抗扰控制及稳定性 [J]. 东北大学学报：自然科学版，2016，37(10)：1415－1420.
Dou Jingxin，Kong Xiangxi，Wen Bangchun. Backstepping Sliding Mode Active Disturbance Rejection Control of Quadrotor Attitude and Its Stability [J]. Journal of Northeastern University：Natural Science，2016，37(10)：1415－1420.(in Chinese)

[33] 章志诚. 基于 ADRC 的四旋翼飞行器自主避障控制系统研究 [D]. 杭州：浙江大学，2017.
Zhang Zhicheng. Research on Autonomous Obstacle Avoidance of Quadrotor System Based on ADRC [D]. Hangzhou：Zhejiang University，2017.(in Chinese)

[34] Wang Z J，Singh S，Pavone M，et al. Cooperative Object Transport in 3D with Multiple Quadrotors Using No Peer Communication [C] // IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)，Brisbane，2018：1064－1071.

[35] Cristofalo E，Montijano E，Schwager M. Vision-Based Control for Fast 3-D Reconstruction with an Aerial Robot [J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology，2019(99)：1－14.

[36] Lopez B T，Slotine J-J，How J P. Robust Collision Avoidance via Sliding Control [C] // IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)，Brisbane，2018：2962－2969.

[37] Tal E，Karaman S. Accurate Tracking of Aggressive Quadrotor Trajectories Using Incremental Nonlinear Dynamic Inversion and Differential Flatness [C] // IEEE Conference on Decision and Control (CDC)，Miami Beach，2018：4282－4288.

[38] 程鹏. 基于 Mesh 通信网络的四旋翼编队控制平台研究与实现 [D]. 杭州：浙江大学，2017.
Cheng Peng. On the Study of a Multi-Quadrotor Formation Platform Based on Mesh Communication Networks [D]. Hangzhou：Zhejiang University，2017.(in Chinese)

[39] 茹祥宇. 基于四旋翼飞行器平台多传感器融合的位姿估计方法研究 [D]. 杭州：浙江大学，2018.
Ru Xiangyu. Pose Estimation of Multi-Sensor Fusion for Quadrotor Systems [D]. Hangzhou：Zhejiang University，2018.(in Chinese)

[40] 马鸣宇，董朝阳，马思迁，等. 基于 SO(3) 的多四旋翼无人机编队协同控制 [J]. 控制理论与应用，2018，35(9)：1229－1238.
Ma Mingyu，Dong Chaoyang，Ma Siqian，et al. Coordinated Control of Multiple Quadrotors Formation on SO(3) [J]. Control Theory & Applications，2018，35(9)：1229－1238.(in Chinese)

[41] Ait-Jellal R，Zell A. Outdoor Obstacle Avoidance Based on Hybrid Visual Stereo SLAM for an Autonomous Quadrotor MAV [C] // European Conference on Mobile Robots (ECMR)，Paris，2017：1－8.

[42] Kaufmann E，Loquercio A，Ranftl R，et al. Deep Drone Racing：Learning Agile Flight in Dynamic Environments [C] // Conference on Robot Learning (CORL)，Zurich，2018.

[43] Mike Rees. DARPA Launches OFFSET Swarm Tactics Program for Unmanned Vehicles [EB/OL]. (2016－12－14) [2019－03－26]. https：//www.unmannedsystems-technology.com/2016/12/darpa-launches-offset-swarm-tactics-program-unmanned-vehicles/.

[44] 袁成，郑宇. 2018 年国外先进军用航空技术研究进展综述 [J]. 飞航导弹，2019(4)：22－28.
Yuan Cheng，Zheng Yu. A Summary of the Research Progress of Foreign Advanced Military Aviation Technology in 2018 [J]. Aerodynamic Missile Journal，2019(4)：22－28.(in Chinese)

An Overview of Flight Control Technology for Quadrotor Aircrafts

Yao Boyu[1*]，Lu Ping[1]，Yang Sen[1]，Ji Jinjian[2]
(1. Department of UAV Engineering，Army Engineering University，Shijiazhuang 050003，China；
2. Unit 66336 of PLA，Gaobeidian 074000，China)

Abstract：As one of the representatives of unmanned aerial vehicles，quadrotor aircraft is widely used in military and civilian fields for its low cost and superior performance. This paper provides an overview of flight control technology of quadrotor. Firstly，the control characteristics of quadrotor aircraft are analyzed，the difficulties for flight control design are pointed out. Then，combined with the research status of flight control technology，the characteristics of several common control methods are analyzed. Finally，the future development trend of flight control technology for quadrotor is discussed to provide reference for researchers in related fields.

Key words：UAV；quadrotor aircraft；flight control；autonomous flight；formation flight

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net